UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA
FACULTAD DE CIENCIAS DEL HOMBRE Y LA NATURALEZA

ASIGNATURA:

PRÁCTICA PROFESIONAL INFORMÁTICA

TEMA:

DESARROLLO DE SISTEMA WEB DE INVENTARIO PARA SIRIO S.A. DE C.V.

INTEGRANTES DE GRUPO N°1:

MARILYN STEPHANIE SALINAS TORRES
CARLOS AURELIO ALVARADO MENDOZA
JOSÉ ALEXANDER SORIANO PARADA
JAVIER ANTONIO CERNA CORNEJO

CICLO 2 – 2025

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 4
2. ANTECEDENTES 5
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 6
2.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 7
2.2.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 7
2.2.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 7
2.2.3. DELIMITACIÓN FÍSICA 7
2.3. ALCANCES 8
2.4. LIMITANTES 8
3. METODOLOGÍA 9
3.1. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 10
3.1.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA 10
3.1.2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD OPERATIVO 12
3.1.3. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA 14
3.2. DEFINICIÓN DE FASE A TRABAJAR 15
4. ANEXOS 17

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 - Diagrama de Ichikawa..... 6
Ilustración 2 - Factibilidad Operativa..... 13
Ilustración 3- Inventario Físico de Sirio S.A. de C.V..... 17
Ilustración 4 - Reunión con empresario de Sirio S.A. de C.V..... 17
Ilustración 5 - Equipo de Prácticas Profesionales 18

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 - Presupuesto del Sistema..... 10
Tabla 2 - Tabla comparativa de Lenguajes de Programación 14

1. INTRODUCCIÓN

En el contexto actual, la transformación digital se ha convertido en un pilar fundamental para mejorar la competitividad y la eficiencia de las empresas, especialmente en sectores como el textil, donde la administración de recursos y la optimización de procesos juegan un papel clave para mantener la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes.

La empresa SIRIO S.A. de C.V., con más de dos décadas de trayectoria en la comercialización y distribución de productos textiles en El Salvador, enfrenta desafíos significativos en la gestión de sus inventarios. Sus procesos actuales, basados en registros manuales y el uso de hojas de cálculo, generan duplicidad de datos, errores frecuentes y ausencia de información en tiempo real, dificultando la toma de decisiones estratégicas y provocando retrasos que afectan la relación con clientes y proveedores

Ante esta problemática, surge la necesidad de diseñar e implementar un sistema web de gestión de inventario, que permita automatizar los procesos internos, centralizar la información y generar reportes confiables para la administración. El proyecto, que se desarrollará bajo la metodología ágil Scrum entre los meses de agosto y octubre de 2025, busca ofrecer a SIRIO una herramienta tecnológica adaptable, escalable y fácil de usar, que contribuya a mejorar el control de existencias, optimizar el tiempo del personal administrativo y reducir costos operativos.

La propuesta se fundamenta en estudios de factibilidad técnica, económica y operativa, los cuales demuestran que la implementación del sistema no solo es viable, sino que representa una inversión estratégica para la modernización de la empresa. De este modo, el proyecto se convierte en un paso decisivo hacia la digitalización de procesos internos, incrementando la competitividad de SIRIO en el mercado textil salvadoreño y garantizando un servicio más eficiente, ágil y confiable para sus clientes.

2. ANTECEDENTES

SIRIO, Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.), es una empresa salvadoreña del sector textil que inició en 2002 bajo el nombre “Retazos y Wipe”, fundada por Susana Samour con un pequeño equipo de trabajo, y que con el tiempo se consolidó como SIRIO S.A. de C.V. en 2016. Desde sus orígenes ha estado orientada a la comercialización y distribución mayorista de productos textiles como prendas de vestir, wipes de algodón multiuso y retazos para confección, destacándose además como especialista en reciclaje de desechos textiles. Con sede en San Salvador, la empresa ha crecido gracias a su compromiso con la calidad, el servicio al cliente y la responsabilidad social, posicionándose como un referente en la distribución textil en El Salvador.

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, la empresa SIRIO S.A. de C.V., ubicada en el distrito de San Salvador, enfrenta limitaciones significativas en la gestión de inventarios, ya que los procesos de registro, seguimiento y actualización de productos se realizan de manera manual o mediante hojas de cálculo básicas, lo cual genera errores frecuentes en los registros, duplicidad de datos, ausencia de información en tiempo real y pérdidas de productos debido a la falta de trazabilidad en las entradas y salidas de mercadería. Esta situación ocasiona retrasos en la atención de clientes y proveedores, así como inconsistencias que dificultan la toma de decisiones estratégicas, ya que los reportes generados manualmente no ofrecen indicadores confiables sobre rotación de productos, costos o proyecciones de demanda. Todo ello afecta directamente la competitividad y eficiencia operativa de la empresa, provocando insatisfacción en los clientes y posibles pérdidas económicas. En consecuencia, surge la necesidad de diseñar e implementar un sistema web de gestión de inventario que permita centralizar la información, automatizar los procesos, reducir errores, generar reportes en tiempo real y optimizar los recursos, contribuyendo así a mejorar la administración y el control de productos dentro de la organización.



Ilustración 1 - Diagrama de Ichikawa

2.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

2.2.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL

El proyecto se desarrollará dentro de las instalaciones de la empresa SIRIO S.A. de C.V., ubicada en el distrito de San Salvador. El sistema estará destinado a atender específicamente las necesidades de control de inventario de esta organización, considerando sus procesos internos de registro, seguimiento y administración de productos.

2.2.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL

La ejecución del proyecto abarcará el período comprendido entre los meses de agosto a octubre de 2025, tiempo en el cual se llevarán a cabo las etapas de levantamiento de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas e implementación parcial de la solución tecnológica.

2.2.3. DELIMITACIÓN FÍSICA

El alcance del proyecto se centrará en el área administrativa y de control de inventarios de la empresa, abarcando las operaciones relacionadas con el ingreso, almacenamiento, consulta y salida de productos. No se incluirán otras áreas de la organización, como producción o comercialización, ya que el enfoque principal será optimizar el control interno del inventario.

2.3. ALCANCES

El proyecto permitirá identificar y analizar los procesos actuales de gestión de inventario de la empresa SIRIO S.A. de C.V., con el fin de reconocer las principales limitaciones que afectan la administración de productos. A partir de este diagnóstico, se llevará a cabo el levantamiento de requerimientos de usuario, mediante entrevistas, reuniones y observación de los procedimientos internos, lo que garantizará que la solución tecnológica responda a las necesidades reales de la organización. Asimismo, se desarrollará un Product Backlog inicial, compuesto por historias de usuario que reflejen las funcionalidades prioritarias del sistema, tales como el registro de productos, control de existencias, generación de reportes y gestión de usuarios con diferentes roles. Estos alcances permitirán establecer las bases para el diseño y desarrollo de una interfaz web intuitiva, la cual facilitará el acceso a la información en tiempo real y mejorará la toma de decisiones administrativas relacionadas con el inventario.

2.4. LIMITANTES

El desarrollo del sistema web de gestión de inventario para la empresa SIRIO S.A. de C.V. puede enfrentarse a ciertas limitaciones que impacten en su avance y culminación. Una de las principales corresponde a restricciones presupuestarias, ya que la disponibilidad de recursos financieros podría limitar la adquisición de infraestructura tecnológica o servicios necesarios para la implementación completa de la solución. Asimismo, la disponibilidad reducida del personal de la empresa para participar en entrevistas, capacitaciones o pruebas puede dificultar el levantamiento de requerimientos y la validación de funcionalidades durante el desarrollo. Otro aspecto crítico es la dependencia de la conectividad a internet, la cual resulta indispensable para el funcionamiento del sistema web; cualquier deficiencia en este servicio podría afectar tanto las pruebas como el uso del sistema en la etapa de implementación.

3. METODOLOGÍA

El desarrollo del sistema web de gestión de inventario se llevará a cabo utilizando la metodología ágil Scrum, la cual se caracteriza por fomentar la colaboración constante con los usuarios, la entrega incremental de valor y la flexibilidad frente a cambios en los requerimientos. Este enfoque resulta idóneo, ya que el proyecto debe adaptarse a las necesidades específicas de la empresa SIRIO S.A. de C.V. en un período limitado de tiempo, comprendido entre agosto y octubre de 2025.

Dentro del marco de Scrum se establecen tres roles principales:

- **Product Owner (PO):** Representante de la empresa, encargado de priorizar los requerimientos, definir el Product Backlog y validar los incrementos entregados.
- **Scrum Master (SM):** Facilitador que asegura el cumplimiento de la metodología, elimina impedimentos y promueve la mejora continua.
- **Equipo de Desarrollo:** Integrado por los responsables de analizar, diseñar, programar, probar e implementar las funcionalidades del sistema.

Los artefactos de Scrum que se utilizarán son:

- **Product Backlog:** Lista priorizada de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- **Sprint Backlog:** Conjunto de tareas seleccionadas para trabajarse en cada iteración.

El trabajo se organizará mediante los siguientes eventos de Scrum:

- **Sprint Planning:** Definición de los objetivos y tareas para cada iteración.
- **Daily Scrum:** Reuniones breves de seguimiento de avances y obstáculos.
- **Sprint Review:** Presentación de los resultados del Sprint al Product Owner para su validación.
- **Sprint Retrospective:** Evaluación interna del equipo para identificar mejoras en la forma de trabajo.

3.1. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

3.1.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA

PRESUPUESTO DEL SISTEMA (SOFTWARE)					
N°	**Concepto**		**Cantidad**	**Precio**	**Subtotal**
Costos Iniciales					
1	Desarrollo del sistema	Programadores	4	$1,500.00	$6,000.00
2	Infraestructura	Adquisición de hosting y dominio	1	$120.00	$120.00
3	capacitación	4 personas	1	$350.00	$350.00
4	Licencias y herramientas	Internet	3 meses	$25.00	$75.00
		Energía Eléctrica	3 meses	$25.00	$75.00
		Jira	3 meses	$13	$39.00
Costos operativos					
5	Seguridad	Antivirus	Anual	$105.00	$105.00
TOTAL				**$2,138.00**	**$6,764.00**

Tabla 1 - Presupuesto del Sistema

Cálculo del ROI (Retorno de inversión)

Datos del presupuesto del proyecto

Costo total de la inversión:

Según la tabla, el costo total es de $6,764.00. Este valor incluye:

- Desarrollo del sistema: $6,000.00
- Infraestructura (hosting y dominio): $120.00
- Capacitación: $350.00
- Licencias y herramientas (Internet, Energía Eléctrica, Jira): $189.00
- Costos Operativos: $105.00

Beneficios estimados por la implementación

Los beneficios proyectados incluyen:

- Ahorro en tiempos operativos: $3,168.00
- Reducción de errores humanos: $800.00
- Mejor control de inventario: $420.00
- Ahorro en costos administrativos: $600.00
- Seguridad de información: $400.00
- Mejora en toma de decisiones (más ventas): $2,500.00

Beneficios estimados en 12 meses: $7,888.00

Beneficios estimados en 24 meses: $7,888 × 2 = $15,776

Ganancia neta después de recuperar la inversión: $15,776− $6,674= $9,102

$$ROI = \frac{Beneficios - Inversion}{Inversion} \times 100$$

$$ROI = \frac{15,776 - 6,674}{6,674} \times 100$$

$$ROI = \frac{9,102}{6,674} \times 100$$

$$ROI = 136.4\%$$

El ROI calculado es de 136.4%, lo que indica que la inversión generará un retorno positivo considerable. Por cada dólar invertido, se espera un retorno adicional de $1.36, lo que demuestra que la implementación del sistema es altamente rentable.

El proyecto es factible económicamente. El análisis realizado evidencia que la implementación del sistema web de gestión de inventario es económicamente viable, ya que los costos iniciales y operativos estimados son accesibles en comparación con los beneficios proyectados. El propósito de la inversión en desarrollo, infraestructura y capacitación es optimizar los procesos internos de control de inventario, reducir errores y facilitar la administración general, lo que permite brindar un servicio más eficiente y confiable.

La automatización y digitalización de los registros de inventario también incrementarán la competitividad de la empresa en el mercado, reduciendo las pérdidas y costos operativos a

largo plazo. En consecuencia, se asegura un retorno de inversión significativo y sostenible en el tiempo, garantizando tanto el ahorro como la mejora en la productividad.

3.1.2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD OPERATIVO

Dentro de la empresa **SIRIO** se han identificado diferentes aspectos que deben ser actualizados, ya que actualmente todos los procesos se realizan de forma manual y no se cuenta con ningún tipo de automatización. En el presente estudio se analizaron los recursos operativos existentes dentro de la empresa, los cuales se detallan a continuación:

- **Hardware:** la empresa únicamente dispone de equipo básico, no especializado, que se utiliza de manera manual sin sistemas de gestión ni herramientas tecnológicas avanzadas.
- **Acceso a internet:** aunque existe conexión, no se aprovecha para la gestión de los procesos, ya que todo se lleva a cabo de forma física y manual.
- **Personal operativo:** las labores recaen en el personal asignado, que gestiona de manera manual toda la información relacionada con inventarios, clientes y operaciones.

De acuerdo con los recursos identificados en la empresa, la ausencia de automatización limita la capacidad de respuesta y genera mayores cargas operativas. Sin embargo, se prevé que con la implementación futura de herramientas digitales se podrían alcanzar importantes beneficios, entre los cuales destacan:

- **Mayor eficiencia:** al incorporar sistemas automatizados, se reducirían significativamente los tiempos de trabajo, mejorando la productividad del personal.
- **Reducción de errores:** la digitalización de registros permitiría minimizar fallos humanos en el manejo de expedientes e inventarios.
- **Mejora en la experiencia del cliente:** con procesos más ágiles, los clientes podrían acceder a un servicio más rápido y organizado, lo que incrementa su satisfacción y confianza en la empresa.
- **Monitoreo en tiempo real:** la implementación de herramientas tecnológicas en el futuro posibilitará gestionar inventarios y operaciones con mayor precisión, facilitando la planificación y el control del negocio.

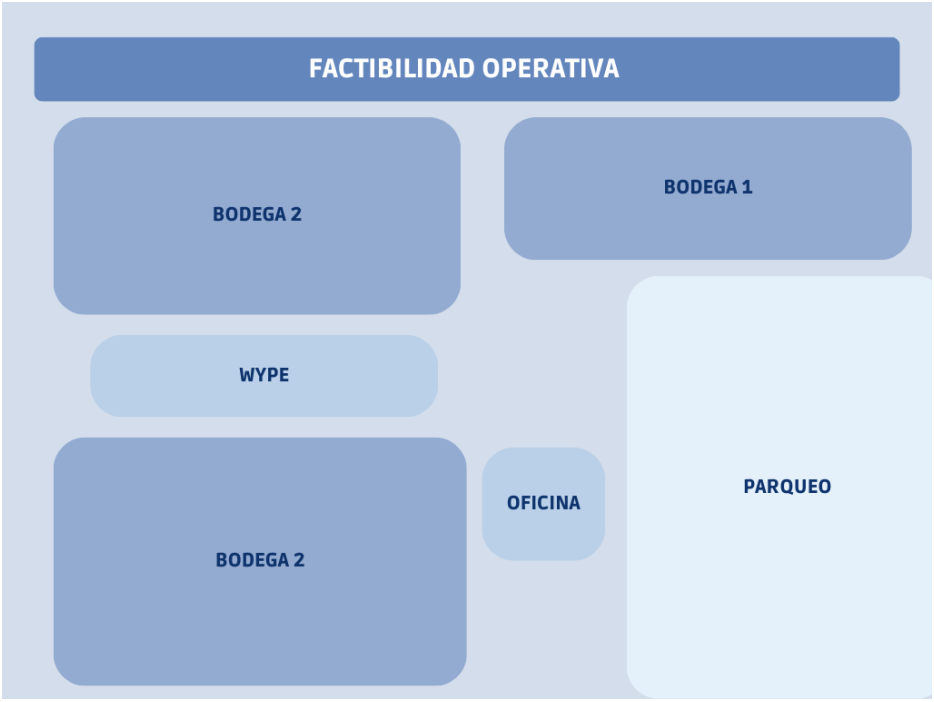


Ilustración 2 - Factibilidad Operativa

El proyecto es factible operativamente, ya que la empresa SIRIO cuenta con la disposición y los recursos humanos necesarios para implementar un sistema de gestión que optimice sus procesos. Actualmente, las tareas se desarrollan de manera manual, lo que hace más evidente la necesidad de un sistema que brinde apoyo en la organización de la información.

El hardware disponible, aunque limitado, puede adaptarse para soportar la implementación básica del sistema, siempre que se garantice conectividad estable a internet. Asimismo, el personal operativo, que hasta ahora ha trabajado sin automatizaciones, podrá capacitarse para utilizar el sistema de forma eficiente y segura. La implementación del sistema permitirá superar las limitaciones del trabajo manual, optimizando la operatividad de la empresa y aportando beneficios como mayor eficiencia, reducción de errores y un mejor control de la información.

De igual forma, se logrará una reducción de errores en la gestión de datos y un mejor control de inventarios y registros en tiempo real. Estos factores combinados hacen que el proyecto sea viable desde una perspectiva operativa, asegurando que los procesos internos se modernicen y se traduzcan en un servicio de calidad superior para los clientes.

3.1.3. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA

Para este estudio, se evaluaron los aspectos técnicos dentro de la institución, donde se han considerado en base a características del software, personal, herramientas de diseño e implementación y tiempo para el desarrollo del proyecto.

Aspecto	Lenguaje de programación		
	PHP	Python	JavaScript
Uso principal	Desarrollo web (back-end)	Back-end, dara analysis, IA, y más.	Desarrollo web (front-end y back-end)
Popularidad	Muy usado para back-end web.	Alta popularidad, versátil.	Muy usado para interactividad web.
Curva de aprendizaje	Moderada, sencillo para web.	Fácil, ideal para principiantes.	Moderada, requiere conocimientos de DOM
Compatibilidad	Integración nativa con servidores web	Compatible con diversos entornos	Compatible con navegadores y Node.js
Costo	Open-source, gratuito	Open-source, gratuito	Open-source, gratuito
Rendimiento	Alto en entornos web.	Excelente para tareas generales.	Excelente para aplicaciones dinámicas.
Adecuación al proyecto	Ideal para proyectos web como SIRIO	Sobrecalificado para este proyecto	Útil como soporte para front-end

Tabla 2 - Tabla comparativa de Lenguajes de Programación

PHP será utilizado como lenguaje de programación principal para el sistema web de gestión de inventario de la empresa SIRIO S.A. de C.V., debido a su amplia especialización en el desarrollo de aplicaciones web, su integración nativa con bases de datos como MySQL y su excelente rendimiento en entornos dinámicos. Se trata de una opción gratuita, de código abierto y ampliamente utilizada en la industria, lo que la hace accesible y adecuada para el presupuesto asignado al proyecto. Además, su compatibilidad con herramientas modernas y su curva de aprendizaje moderada facilitan un desarrollo ágil y eficiente, garantizando un

sistema robusto, escalable y alineado a las necesidades específicas de la empresa.

El proyecto es factible técnicamente, ya que la organización cuenta con las condiciones necesarias para implementar un sistema web de gestión de inventarios. La selección de PHP y MySQL como herramientas base asegura la creación de una solución escalable, capaz de adaptarse al crecimiento futuro de la empresa. Asimismo, la infraestructura tecnológica actual, combinada con la facilidad de implementación de este tipo de sistemas, permitirá una integración exitosa con los recursos disponibles, minimizando la necesidad de inversiones adicionales en tecnología. Esta integración respalda la viabilidad técnica del proyecto, posibilitando una implementación efectiva y sostenible que contribuya al control eficiente de los productos y al fortalecimiento de los procesos administrativos de SIRIO S.A. de C.V.

3.2. DEFINICIÓN DE FASE A TRABAJAR

En el marco de la metodología ágil Scrum, el proyecto se desarrollará en Sprints de 2 semanas de duración, lo que permitirá avanzar de forma incremental y entregar resultados funcionales al final de cada iteración. Esta planificación asegura un mejor control del avance, retroalimentación constante por parte de la empresa SIRIO S.A. de C.V., y una rápida adaptación a cambios en los requerimientos.

Las actividades planificadas por Sprint son las siguientes:

1. Sprint 1 (agosto, semanas 1–2):

- Revisión de procesos actuales de gestión de inventario en la empresa.
- Identificación de actores clave y definición de roles de usuario.
- Elaboración del Product Backlog inicial.

2. Sprint 2 (agosto, semanas 3–4):

- Redacción de historias de usuario.
- Priorización de requerimientos junto al Product Owner.
- Diseño preliminar de la arquitectura del sistema.

3. Sprint 3 (septiembre, semanas 1–2):

- Desarrollo del módulo de gestión de productos (altas, bajas y modificaciones).
- Integración inicial con la base de datos MySQL.
- Pruebas unitarias del módulo desarrollado.

4. Sprint 4 (septiembre, semanas 3–4):

- Desarrollo del módulo de control de inventario (entradas, salidas y stock disponible).
- Implementación de validaciones básicas en formularios.
- Pruebas de funcionamiento y retroalimentación con la empresa.

5. Sprint 5 (octubre, semanas 1–2):

- Desarrollo del módulo de reportes de inventario en tiempo real.
- Configuración de roles de usuario y niveles de acceso.
- Pruebas integradas de los módulos implementados.

6. Sprint 6 (octubre, semanas 3–4):

- Ajustes finales a partir de la retroalimentación del Product Owner.
- Documentación del sistema y capacitación inicial al personal administrativo.
- Entrega del incremento final funcional del sistema web de gestión de inventario.

4. ANEXOS



Ilustración 3- Inventario Físico de Sirio S.A. de C.V.



Ilustración 4 - Reunión con empresario de Sirio S.A. de C.V.



Ilustración 5 - Equipo de Prácticas Profesionales